

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯU LƯỢNG KÊNH HỎ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

*Flow measurement equipment in open channel -
Calibration procedure*

Mã số: ETV.MCF 05

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ 1	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ 2	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯU LƯỢNG KÊNH HỖ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Flow measurement equipment in open channel - Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn các thiết bị đo lưu lượng dòng chảy kênh hở (bao gồm đập tràn thành mỏng và máng Parshall tiêu chuẩn) có cấp chính xác đến 2%.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy kênh hở sau đây được viết tắt là LLKH.
- Bộ phận chỉ thị là một bộ phận của LLKH dùng để hiển thị hoặc in ra các kết quả đo được.
- Phần tử đo mức hoặc vận tốc dòng chảy chất lỏng là một bộ phận của LLKH, tùy theo nguyên lý đo nó có thể tiếp xúc hoặc không tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng trong kênh hở rồi sau đó truyền thông tin về mức hoặc vận tốc cần đo tới bộ xử lý và thiết bị chỉ thị bằng phương tiện hoặc thiết bị truyền tín hiệu, sau đó dựa vào hình dạng máng hoặc đập tràn đã được cài đặt sẵn sẽ tính toán lưu lượng trong kênh hở và hiển thị trên màn hình hiển thị.
- Đập tràn thành mỏng là những công trình nhân tạo nhằm ngăn cản dòng chảy của chất lỏng để bắt buộc dòng chảy chất lỏng phải chảy qua nó và có chiều dày đỉnh đập, δ , thỏa mãn điều kiện $0 < \delta < 0,67h$.
- Máng là công trình nhân tạo tùy theo mục đích sử dụng thì có nhiều hình dạng khác nhau, được chế tạo nhằm mục đích thông qua mức chất lỏng đo được trên máng đó để tính toán lưu lượng của dòng chảy.
- Độ không đảm bảo đo sau đây sẽ được viết tắt là ĐKĐBĐ.

2.2. Các ký hiệu sử dụng trong quy trình

Các ký hiệu sử dụng trong quy trình này được ghi như sau:

Ký hiệu	Chi tiết	Đơn vị SI
C_d	Hệ số xả	-
C_0	Hằng số với từng kích thước của máng kiểu Parshall	-
A	Diện tích của kênh đầu vào của đập/máng	m^2
B	Độ rộng của kênh đầu vào của đập/máng	m
b	Độ rộng cửa tràn	m
δ	Chiều dày đỉnh đập	m

Phương tiện đo lưu lượng kênh hở – Quy trình hiệu chuẩn

Ký hiệu	Chi tiết	Đơn vị SI
g	Gia tốc trọng trường	m/s ²
h	Chiều cao cột nước tràn	m
p	Chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào đập/máng	m
α	Góc của cửa tràn	o

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	- Đo, hiệu chỉnh	7.3.1
	- Tiến hành hiệu chuẩn	7.3.2
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường (*)	
1.1	Kênh hở với máng hoặc đập tràn thành mỏng đã được lắp đặt trong lòng kênh.	- Phạm vi đo mức hoặc lưu lượng: phù hợp với thiết bị đo
1.2	Thước đo độ dài để đo trực tiếp mức nước trong kênh hoặc đập tràn (thước vạch, thước cuộn, thước quả rọi,...)	- Phạm vi đo: phù hợp với mức nước thiết kế trong kênh - Độ không đảm bảo đo: $\leq 1\%$ kích thước của đập tràn cần kiểm tra.
2	Phương tiện phụ	
	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (0 ÷ 100) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
		- Liên kết chuẩn với hệ thống chuẩn quốc gia
3	Phương tiện khác	
3.1	Các hình trụ có đường kính khác nhau	

(*): Trường hợp cần nâng cao độ chính xác của phép hiệu chuẩn thì có thể gắn lưu lượng kế chất lỏng, chuẩn phía trước hoặc sau hệ thống kênh hở.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $(40 \sim 80) \% \text{RH}$ (Không đọng sương);
- Địa điểm hiệu chuẩn phải sạch sẽ, thoáng, không có các chất ăn mòn hóa học, không gây rung động trong quá trình hiệu chuẩn;
- Nhằm tạo ra chiều cao cột nước tràn ổn định thì yêu cầu một đoạn kênh dẫn dòng chảy trước đập hoặc máng có chiều dài tối thiểu là 5 lần độ rộng của cửa tràn [2,3].

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Đối với các LLKH có chỉ thị điện tử thì phương tiện cần hiệu chuẩn cần phải sấy máy tối thiểu 30 phút hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Đoạn kênh dẫn dòng chảy phía trước đầu vào đập tràn hoặc máng phải đảm bảo không có sự lắng đọng của tạp chất hoặc cặn lắng hoặc bất kỳ vật thể dị thường nào mà có thể gây ảnh hưởng đến dòng chảy và phải đảm bảo dòng chảy qua đập tràn hoặc máng là dòng chảy tự do.
- Gắn thiết bị cần hiệu chuẩn vào vị trí đo trên hoặc trong, tùy theo nguyên lý thiết kế của thiết bị, kênh hở đã được chuẩn bị.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1. Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật: Trong trường hợp khách hàng đã xây dựng đập tràn hoặc máng thì khách hàng cần cung cấp cho bên hiệu chuẩn các bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ xây lắp (nếu có) về mặt bằng và kích thước xây dựng đập tràn hoặc máng.

7.1.2. Kiểm tra nhãn mác: Thiết bị cần hiệu chuẩn phải có nhãn mác ghi rõ xuất xứ, số hiệu sản phẩm (serial), năm sản xuất, phạm vi đo mức và lưu lượng, điều kiện về môi trường làm việc.

7.1.3. Bộ phận chỉ thị phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

7.1.4. Kiểm tra tài liệu và phụ kiện kèm theo: Thiết bị hiệu chuẩn phải có đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, yêu cầu về bố trí, lắp đặt và thuyết minh phương pháp đo, các phụ kiện kèm theo (nếu có).

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống

Vận hành hệ thống để đảm bảo lưu lượng chất lỏng chảy qua thiết bị cần hiệu chuẩn và hệ thống kênh hở trong vòng 90 giây tại lưu lượng lớn nhất của hệ thống kênh hở. Hệ thống công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có khả năng cung cấp dòng chất lỏng liên tục và ổn định.
- Chất lỏng chảy qua hệ thiết bị cần hiệu chuẩn và hệ thống kênh hở không bị rò rỉ.
- Có khả năng thay đổi lưu lượng trong phạm vi lưu lượng của của hệ thống kênh hở.

7.2.2 Kiểm tra kỹ thuật của thiết bị

7.2.2.1. Kiểm tra kỹ thuật với đập tràn thành mỏng cửa tràn hình chữ nhật

Chi tiết xem trong mục A1 của phụ lục A.

7.2.2.2. Kiểm tra kỹ thuật với đập tràn thành mỏng cửa tràn hình tam giác

Chi tiết xem trong mục A2 của phụ lục A.

7.2.2.3. Kiểm tra kỹ thuật với máng Parshall tiêu chuẩn

Chi tiết xem trong mục A3 của phụ lục A

7.3. Kiểm tra đo lường

Các thiết bị đo lưu lượng trong kênh hở được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1. Quy định chung

- Đối với thiết bị đo mức nước trong kênh hở phải tiến hành kiểm tra tại tối thiểu 03 mức hoặc lưu lượng được phân bố tương đối đều trong phạm vi đo của thiết bị trong trường hợp phạm vi lưu lượng của chuẩn phủ được phạm vi lưu lượng của thiết bị kiểm tra và là phạm vi đo của chuẩn trong trường hợp ngược lại.

- Khi cần thiết phải tiến hành xác định mốc “0” hay mặt phẳng mốc trong việc xác định mức nước trong kênh hở.

7.3.2. Quá trình đo

7.3.2.1. Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật [2]

- Kiểm tra độ rộng của kênh đầu vào, B: Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng của đoạn kênh phía trước đập tràn, cách đập tràn một khoảng tối thiểu bằng 4 lần mức nước lớn nhất của đập tràn. Giá trị của B là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

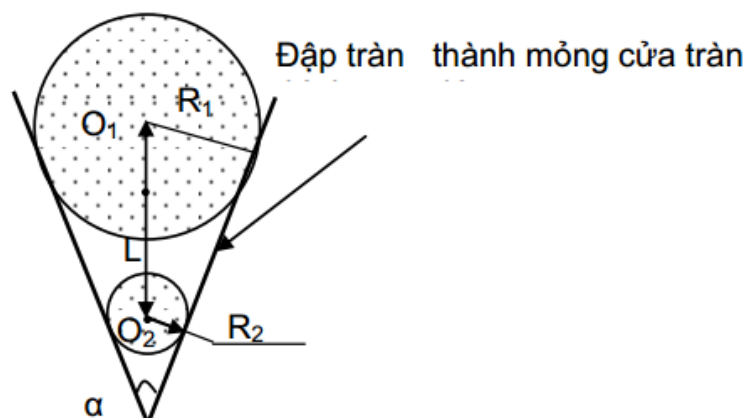
- Kiểm tra độ rộng cửa tràn, b: Dùng thước đo chiều dài đo chiều rộng của cửa tràn, b, tại 3 vị trí phân bố đều trên chiều cao cột nước tràn lớn nhất, $h_{\max}$. Tại mỗi vị trí đo tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần. Giá trị của b sẽ là trung bình cộng của tất cả các lần đo trên.

- Kiểm tra chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p: Dùng thước đo chiều dài tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p. Giá trị của p sẽ là trung bình cộng số học của 3 lần đo trên.

- Tiến hành kiểm tra các giá trị đo được (B, b, p) theo mục A1 của phụ lục A.

7.3.2.2. Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

- Kiểm tra góc α của cửa tràn [3]:



Hình 1: Phương pháp xác định góc của cửa tràn, α

+ Sử dụng 2 hình trụ với bán kính (R_1, R_2) khác nhau đã được hiệu chuẩn đặt vào trong góc của cửa tràn sao cho 2 hình trụ đó tiếp các cạnh của cửa tràn, như Hình 1.

+ Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần khoảng cách L giữa 2 tâm của 2 hình trụ.

+ Tính toán góc α theo công thức sau:

$$\alpha = 2 \cdot \arcsin\left(\frac{R_2 - R_1}{L}\right) \quad (1)$$

- Kiểm tra độ rộng của kênh đầu vào, B: Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng của đoạn kênh phía trước đập tràn, cách đập tràn một khoảng tối thiểu bằng 4 lần mức nước lớn nhất của đập tràn. Giá trị của B là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

- Kiểm tra chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p: Dùng thước đo chiều dài tiến hành đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều cao đập so với mặt đáy kênh đầu vào, p. Giá trị của p sẽ là trung bình cộng số học của 3 lần đo trên.

- Tiến hành kiểm tra các giá trị đo được (B, b, p) theo mục A2 của phụ lục A.

7.3.2.3. Đối với máng Parshall tiêu chuẩn

- Kiểm tra độ rộng của hống thoát của máng, b: Dùng thước đo chiều dài đo lặp lại tối thiểu 3 lần chiều rộng hống của máng, b. Giá trị của b là trung bình cộng của 3 lần đo trên.

7.3.3. Xác định hệ số của thiết bị đo

Tại mỗi điểm lưu lượng tiến hành ghi nhận lưu lượng LLKH và tại chuẩn tối thiểu 3 lần.

Hệ số của thiết bị đo lưu lượng dòng chảy trong kênh hở tại lần đo thứ I (MF_i) được xác định theo công thức:

$$MF_i = \frac{Q_{stdi}}{Q_{LLKH_i}} \quad (2)$$

Trong đó Q_{stdi} : Lưu lượng của chuẩn tại lần đo thứ i, m³/h.

Q_{LLKH_i} : Lưu lượng tại LLKH tại lần đo thứ i, m³/h

Hệ số của thiết bị đo trung bình, $\overline{M - F}$ tại lưu lượng kiểm tra được xác định theo công thức:

$$\overline{M - F} = \frac{\sum_{i=1}^n MF_i}{n} \quad (3)$$

Trong đó n: số lần đo, $n \geq 3$

7.4. Tính toán độ không đảm bảo đo

7.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐBĐ bao gồm

- PTĐ lưu lượng cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đạc lần trước;

- Điều kiện môi trường hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Sai lệch về nhiệt độ của chất lỏng;

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Nhiệt kế;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.4.2. Tính toán ĐKĐBĐ của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

Độ không đảm bảo đo tổng hợp [5]

$$u_c = \sqrt{u_{LLKH}^2 + u_A^2 + u_{std}^2}$$

Trong đó u_c : ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối, %;

u_{std} : ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng chất lỏng chuẩn, %;

u_{LLKH} : ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng chất lỏng tại LLKH, %

u_A : ĐKĐBĐ loại A, %.

ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng tại LLKH

$$u_{LLKH} = \frac{d}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot Q_{LLKH}} \cdot 100 \quad (\%) \quad (5)$$

Trong đó: Q_{LLKH} : lưu lượng chất lỏng chỉ thị trên LLKH trung bình của n lần đo.

d: Độ phân giải của LLKH.

ĐKĐBĐ loại A

ĐKĐBĐ loại A được xác định theo công thức [5]:

$$u_A = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (MF_i - \overline{M} - F)^2}{n \cdot (n-1)}}}{\overline{M} - F} \cdot 100\% \quad (6)$$

ĐKĐBĐ khi xác định lưu lượng tại chuẩn

Với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật

Công thức tính toán lưu lượng tại chuẩn qua đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật [3]:

$$Q_{std} = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot b_e \cdot h_e^{\frac{3}{2}} \quad (7)$$

Trong đó: C_d là hệ số xả của đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật [3].

Chi tiết xem mục B1 của phụ lục B.

b_e là độ rộng hiệu dụng của đập tràn, $b_e = b + k_b$ (8)

Chi tiết xem mục B1 của phụ lục B

h_e là mức nước tràn hiệu dụng của đập tràn, $h_e = h + k_h$ (9)

Chi tiết xem mục B1 của phụ lục B.

$g = 9,784 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường với đơn vị là m/s^2 được xác định bằng 2 cách:

+ Qua tiến hành khảo sát và tiến hành xác định thực tế giá trị gia tốc trọng trường tại 3 địa điểm khác nhau là Hà Nội với $g = 9,786 \text{ m/s}^2$; Đà Nẵng $g = 9,784 \text{ m/s}^2$; Biên Hòa với $g = 9,782 \text{ m/s}^2$. Thì trong quy trình này sử dụng $g = 9,784 \text{ m/s}^2$ với độ không đảm bảo đo $u(g) = 0,04\%$.

Xuất phát từ (7), độ không đảm bảo đo tuyệt đối [3], [5] được tính theo công thức

$$\Delta Q_{std} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \left(\frac{\partial Q_{std}}{\partial C_d} \cdot \Delta C_d + \frac{\partial Q_{std}}{\partial g} \cdot \Delta g + \frac{\partial Q_{std}}{\partial b_e} \cdot \Delta b_e + \frac{\partial Q_{std}}{\partial h_e} \cdot \Delta h_e \right) \quad (10)$$

Chia cả 2 vế của (10) cho Q_{std} và kết hợp với công thức (7) ta được

$$\frac{\Delta Q_{std}}{Q_{std}} = \left(\frac{\Delta C_d}{C_d} + 0,5 \cdot \frac{\Delta g}{g} + \frac{\Delta b_e}{b_e} + 1,5 \cdot \frac{\Delta h_e}{h_e} \right) \quad (11)$$

$$\text{Hay } u_c(Q_{std}) = \sqrt{[u(C_d)]^2 + [0,5 \cdot u(g)]^2 + [u(b_e)]^2 + [1,5 \cdot u(h_e)]^2} \quad (12)$$

+ $u(C_d)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định hệ số xả của đập tràn thành mỏng cửa tràn hình chữ nhật (*rectangular*). Nếu đập tràn thành mỏng được chế tạo và lắp đặt thỏa mãn mục A1 của phụ lục A thì $u(C_d)$ được xác định bằng thực nghiệm đã chỉ ra thỏa mãn bảng 3:

Bảng 3: Giá trị $u(C_d)$ theo chiều cao cột nước tràn

	Chiều cao cột nước tràn, h	$u(C_d)$
Cửa tràn chữ nhật	$h \leq 1p$	0,75 %
Cửa tràn chữ nhật	$1p < h \leq 1,5p$	1,00 %
Cửa tràn chữ nhật	$1,5p < h$	1,50 %

+ $u(b_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định độ rộng cửa tràn, b

$$u(b_e) = \sqrt{[u_A(b_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(b_e)}{2} \right]^2} \quad (13)$$

Trong đó: $u_A(b_e)$: Độ không đảm bảo đo loại A khi xác định b_e theo mục 7.3.2.1.

$U_{gauge}(b_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn (lấy giá trị trung bình trên toàn bộ dải đo của thước) của thước sử dụng đo độ rộng cửa tràn, b .

+ $u(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định chiều cao cột nước tràn, h .

$$u(h_e) = \sqrt{[u_A(h_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(h_e)}{2} \right]^2} \quad (14)$$

Trong đó: $u_A(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định h theo mục 7.3.2.1

$U_{gauge}(h_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thước sử dụng đo chiều cao cột nước tràn của đập.

+ $u(g)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định gia tốc trọng trường tại điểm tiến hành khảo sát. Sử dụng giá trị gia tốc trọng trường được xác định theo thực nghiệm thì $u(g) = 0,04\%$.

Với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

Công thức tính toán lưu lượng [3] chuẩn qua đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác [3]

$$Q_{std} = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{g} \cdot h_e^{\frac{5}{2}} \quad (15)$$

Trong đó: C_d là hệ số xả của đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác [3].

Chi tiết xem mục B2.

α là góc của đập tràn.

h_e là mức nước hiệu dụng trong đập tràn, $h_e = h + k_h$ (16)

Chi tiết xem mục B2.

Xuất phát từ (15), độ không đảm bảo đo tuyệt đối được tính theo công thức [3]:

$$\Delta Q_{std} = \frac{8\sqrt{2}}{15} \left(\frac{\partial Q_{std}}{\partial C_d} \Delta C_d + \frac{\partial Q_{std}}{\partial g} \Delta C_g + \frac{\partial Q_{std}}{\partial \tan(\frac{\alpha}{2})} \Delta \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) + \frac{\partial Q_{std}}{\partial h_e} \Delta h_e \right) \quad (17)$$

Chia cả 2 vế của (17) cho Q_{std} ta được

$$\frac{\Delta Q_{std}}{Q_{std}} = \left(\frac{\Delta C_d}{C_d} + 0,5 \cdot \frac{\Delta g}{C_g} + \frac{\Delta \tan \frac{\alpha}{2}}{\tan \frac{\alpha}{2}} + 2,5 \cdot \frac{\Delta h_e}{h_e} \right) \quad (18)$$

$$\text{Hay } u_c(Q_{std}) = \sqrt{[u(C_d)]^2 + [0,5 u(g)]^2 + \left[u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right) \right]^2 + [2,5 u(h_e)]^2} \quad (19)$$

+ $u(C_d)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định hệ số xả của đập tràn. Nếu đập tràn được chế tạo và lắp đặt thỏa mãn mục A2 thì $u(C_d) = 0,5$

+ $u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định góc α của cửa tràn [3].

Phân bố xác suất trong việc xác định góc α của cửa tràn tuân theo phân bố chữ nhật. Quy trình xác định α thực hiện theo 7.3.2.2.

$$u\left(\tan \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{\tan\left(\frac{\alpha_{\max}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\alpha_{\min}}{2}\right)}{2 \cdot \tan\left(\frac{\alpha_{tb}}{2}\right)} \right] \quad (20)$$

Trong đó: $\alpha_{\max}$, $\alpha_{\min}$, α_{tb} : Lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình khi xác định góc α theo mục 7.3.2.2.

+ $u(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định chiều cao cột nước tràn, h .

$$u(h_e) = \sqrt{[u_A(h_e)]^2 + \left[\frac{U_{gauge}(h_e)}{2} \right]^2} \quad (21)$$

Trong đó: $u_A(h_e)$: Độ không đảm bảo đo khi xác định h theo mục 7.3.2.2.

$U_{gauge}(h_e)$: Lấy trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của thước sử dụng đo chiều cao cột nước tràn của đập.

Với máng Parshall tiêu chuẩn

Công thức tính toán lưu lượng chuẩn qua máng kiểu PARSALL [4]:

$$Q_{std} = C_0 \cdot C_d \cdot b \cdot \sqrt{g} h^n \quad (22)$$

Trong đó: C_0 : Hằng số (trong phạm vi quy trình này $C_0 = 0,372$);

C_d : Hệ số xả trong việc xác định lưu lượng qua máng;

b : Độ rộng họng thoát của máng;

h : Chiều cao cột nước qua máng;

$g = 9,784 \text{ m/s}^2$: Gia tốc trọng trường.

Xuất phát từ công thức (22), độ không đảm bảo đo trong việc xác định lưu lượng qua máng [4]:

$$u(Q_{std}) = \sqrt{[u_{random}(Q_{std})]^2 + [u_{systematic}(Q_{std})]^2}$$

$$\text{Trong đó} \quad u_{random}(Q_{std}) = \sqrt{[u_{random}(C_d)]^2 + y \cdot [u_{random}(b)]^2 + n \cdot [u_{random}(h)]^2} \quad (23)$$

là độ không đảm bảo ngẫu nhiên trong việc xác định lưu lượng qua máng [5].

$$u_{systematic}(Q_{std}) = \sqrt{[u_{systematic}(C_d)]^2 + y \cdot [u_{systematic}(b)]^2 + n \cdot [u_{systematic}(h)]^2} \quad (24)$$

là độ không đảm bảo hệ thống trong việc xác định lưu lượng qua máng.

Với máng PARSHALL chế tạo tuân theo phụ lục A3 của quy trình này thì

$$u_{random}(C_d) \approx 0; \quad u_{systematic}(C_d) \approx 3\%.$$

Tính toán ĐKĐBĐ tổng hợp

ĐKĐBĐ tổng hợp được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công thức

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2 + u_{B4}^2}$$

ĐKĐBĐ mở rộng

ĐKĐBĐ mở rộng được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công thức (25):

$$U = k \cdot u_c \quad (25)$$

Trong đó: U : ĐKĐBĐ mở rộng, %;

k : hệ số phủ, $k = 2$ ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95 %.

8. Xử lý chung

8.1. Thiết bị đo lưu lượng sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐẬP TRÀN THÀNH MỎNG VÀ MÁNG PARSHALL TIÊU CHUẨN

A.1 Yêu cầu kỹ thuật với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật

- Cửa tràn phải đảm bảo các mặt là phẳng, cứng và đặt vuông góc với lòng và 2 thành của kênh. Bề mặt phía trước của đập tràn phải đảm bảo nhẵn.

- Bề mặt của đỉnh cửa tràn phải đảm bảo phẳng, nhẵn và tạo thành cạnh sắc nhọn với mặt phẳng phía đầu vào và ra.

- Độ rộng đỉnh của đập tràn, δ , phải đảm bảo $0 < \delta < 0,67.h$.

- Để đảm bảo mặt đáy và các mặt cạnh của cửa tràn tạo thành cạnh sắc nhọn với mặt phẳng đầu vào/ra của đập thì chúng hoặc phải được gia công cơ khí, hoặc gọt rửa tỉ mỉ.

Các cạnh phía đầu ra của đập tràn sẽ được vát một góc tối thiểu 45° nếu độ rộng của đỉnh đập $\delta > 2\text{mm}$.

- Sau đây là một số yêu cầu kỹ thuật về kích thước cho đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật:

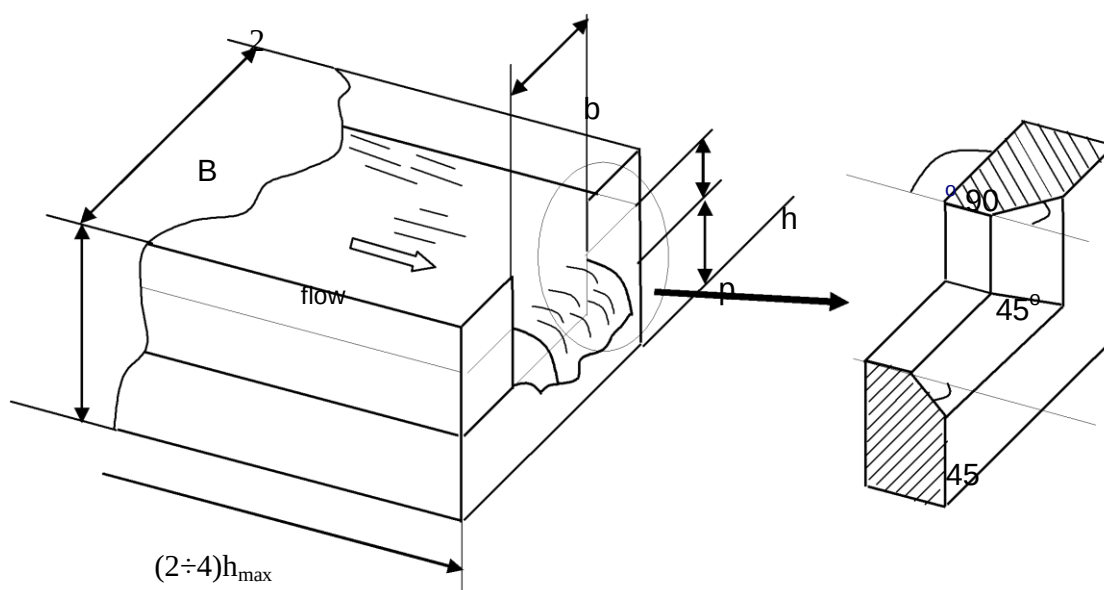
$$+ \frac{h}{p} \approx 2,5 . p$$

$$+ h \geq 30 \text{ mm.}$$

$$+ b \geq 150 \text{ mm.}$$

$$+ p \geq 100 \text{ mm.}$$

$$+ \frac{B}{b} \approx \frac{b}{B} \approx 100 \text{ mm}$$



Hình A.1: Các kích thước và cấu tạo của đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật

A2 Yêu cầu kỹ thuật với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

- Cửa tràn phải đảm bảo các mặt là phẳng, cứng và đặt vuông góc với lòng và 2 thành của kênh. Bề mặt phía trước của đập tràn phải đảm bảo nhẵn.

- Các bề mặt của cửa tràn phải đảm bảo phẳng, nhẵn và tạo thành cạnh sắc nhọn với mặt phẳng phía đầu vào và ra của đập tràn. Và độ rộng đỉnh của đập tràn, δ , cũng phải đảm bảo thỏa mãn $0 < \delta < 0,67.h$.

- Bề mặt phía đầu ra của đập cũng sẽ được vát một góc tối thiểu 45° trong trường hợp thành của đập, δ , dày hơn 2 mm.

- Vùng lân cận của góc vát do thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng nên dễ bị ăn mòn và oxy hóa do vậy trong vùng này nên được phủ bằng một vật liệu chống ăn mòn hoặc có thể gia công cơ khí bằng vật liệu chống ăn mòn.

- Sau đây là một số yêu cầu kỹ thuật về kích thước cho đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác:

$$+ 20^\circ \leq \alpha \leq 100^\circ$$

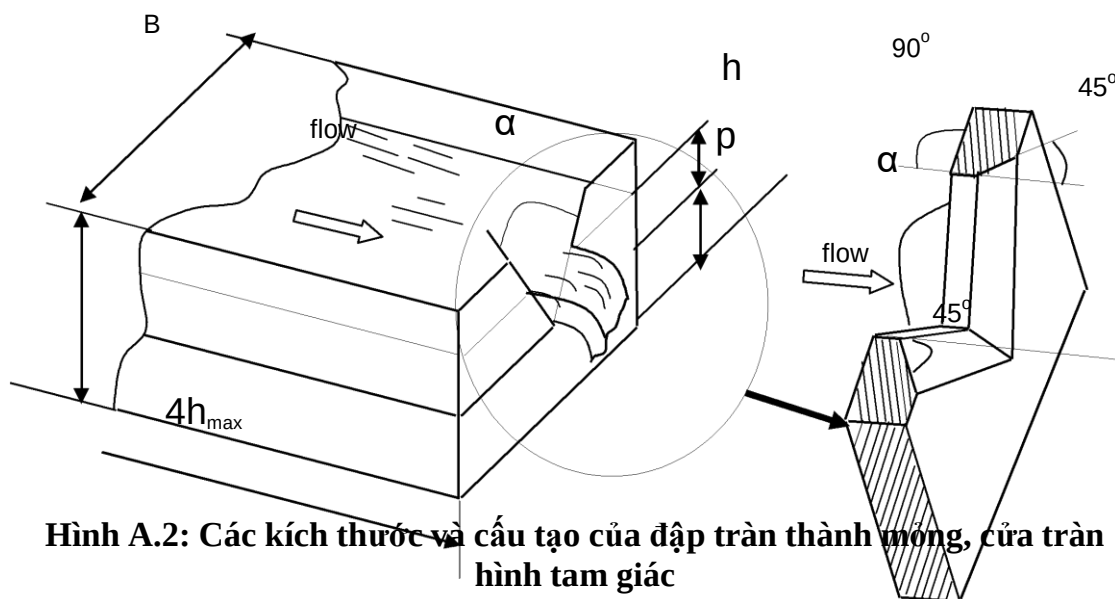
$$+ \frac{h}{p} \approx 0,4.$$

$$+ \frac{h}{B} \approx 0,2.$$

$$+ 50 \leq h \leq 380 \text{ mm.}$$

$$+ p \geq 450 \text{ mm.}$$

$$+ B \geq 1000 \text{ mm.}$$



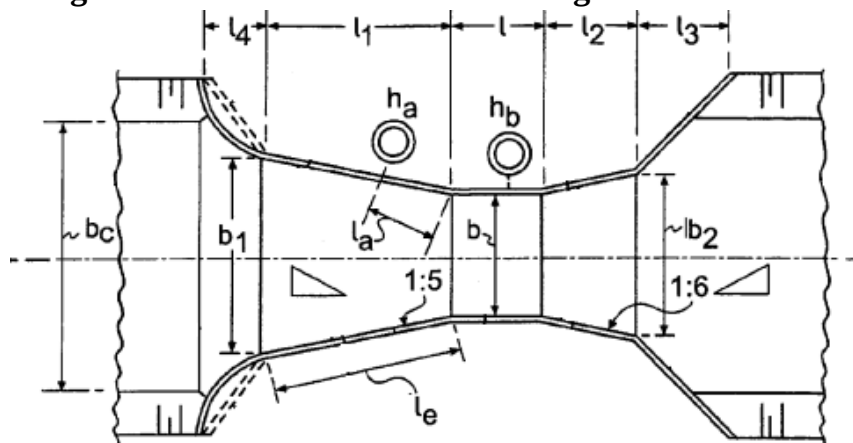
Hình A.2: Các kích thước và cấu tạo của đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

A.3 Yêu cầu kỹ thuật với máng Parshall tiêu chuẩn

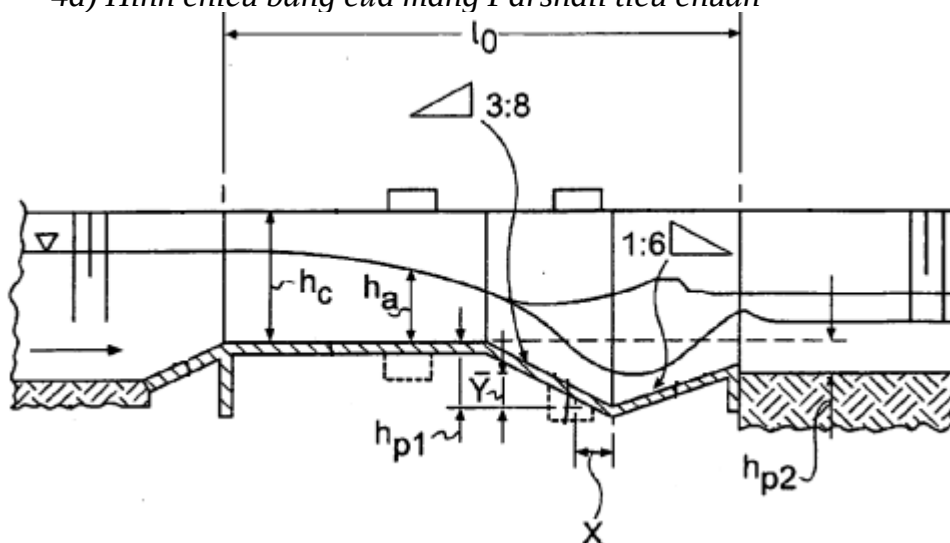
- Máng Parshall là máng có tiết diện ngang là hình chữ nhật và bao gồm có 1 lối vào hội tụ, một họng thoát và một đoạn đầu ra được phân kỳ được bố trí nối tiếp với nhau. Mặt sàn của đoạn đầu vào thật sự thẳng bằng theo chiều ngang và đứng. Hai mặt cạnh của nó sẽ được xây dựng theo chiều thẳng đứng và thu hẹp dần với góc không đổi bằng $11^{\circ}19''$ hay nói một cách khác nó sẽ được co lại theo tỷ lệ 1:5 so với trục của máng.
- Hai mặt cạnh của đoạn họng song song với nhau. Trên mặt đáy của nó sẽ nghiêng theo chiều hướng xuống với độ dốc bằng 3:8. Đoạn thẳng giao giữa đoạn đầu vào và đoạn họng được gọi là đỉnh của máng. Khoảng cách 2 mặt phẳng, một mặt phẳng trùng với mặt sàn của đoạn đầu vào mặt phẳng còn lại đi qua điểm thấp nhất của đoạn họng, song song được gọi là chiều cao đỉnh của máng, h_{p1} .
- Hai mặt cạnh của đoạn đầu ra được đặt thẳng đứng và được bố trí phân kỳ với một góc không đổi bằng $9^{\circ}28''$ hay mở rộng so với trục của máng theo tỷ lệ 1:6. Mặt đáy của đoạn đầu ra sẽ nghiêng theo chiều hướng lên trên với độ dốc bằng 1:6
- Để đảm bảo sự ổn định của lưu lượng tại lối vào và để ngăn cản sự dao động tại bề mặt của đoạn đầu ra thì lối vào và lối ra sẽ được nối với một kênh dẫn thông qua một mặt cong với bán kính cong , R , thỏa mãn $R \geq 2.h_{\max}$, xem hình 4
- Máng Parshall tiêu chuẩn là máng có chiều rộng của đoạn họng, b , thỏa mãn:
 $0,152 \leq b \leq 2,4$ m. Các kích thước của máng Parshall tiêu chuẩn theo quy trình này được cho trong bảng

Máng Parshall	Đoạn hống					Đoạn đầu vào				Đoạn đầu ra			Chiều cao thành máng
	b	l	X	Y	h_{p1}	b_1	l_1	l_e	l_a	b_2	L_2	h_{p2}	
1	0,152	0,305	0,05	0,075	0,115	0,40	0,610	0,622	0,415	0,39	0,61	0,012	0,60
2	0,250	0,600	0,05	0,075	0,230	0,78	1,325	1,352	0,900	0,55	0,92	0,072	0,80
3	0,300	0,600	0,05	0,075	0,230	0,84	1,350	1,377	0,920	0,60	0,92	0,072	0,95
4	0,450	0,600	0,05	0,075	0,230	1,02	1,425	1,454	0,967	0,75	0,92	0,072	0,95
5	0,600	0,600	0,05	0,075	0,230	1,20	1,500	1,530	1,020	0,90	0,92	0,072	0,95
6	0,750	0,600	0,05	0,075	0,230	1,38	1,575	1,607	1,074	1,05	0,92	0,072	0,95
7	0,900	0,600	0,05	0,075	0,230	1,56	1,650	1,683	1,121	1,20	0,92	0,072	0,95
8	1,000	0,600	0,05	0,075	0,230	1,68	1,700	1,734	1,161	1,30	0,92	0,072	1,00
9	1,200	0,600	0,05	0,075	0,230	1,92	1,800	1,836	1,227	1,50	0,92	0,072	1,00
10	1,500	0,600	0,05	0,075	0,230	2,28	1,950	1,989	1,329	1,80	0,92	0,072	1,00
11	1,800	0,600	0,05	0,075	0,230	2,64	2,100	2,142	1,427	2,10	0,92	0,072	1,00

Bảng A.1: Các kích thước đối với máng Parshall tiêu chuẩn



4a) Hình chiếu bằng của máng Parshall tiêu chuẩn



4b) Mặt cắt của máng Parshall tiêu chuẩn

Hình A.3: Các kích thước và cấu tạo của máng kiểu PARSHALL

Trên mặt đáy độ rộng của đoạn hống đo tại mọi điểm không vượt quá 0,2% của b.

Phụ lục B

**XÁC ĐỊNH HỆ SỐ XẢ VÀ CÁC THAM SỐ PHỤ TRỢ CHO ĐẬP TRÀN
THÀNH MỎNG VÀ MÁNG PARSHALL TIÊU CHUẨN**

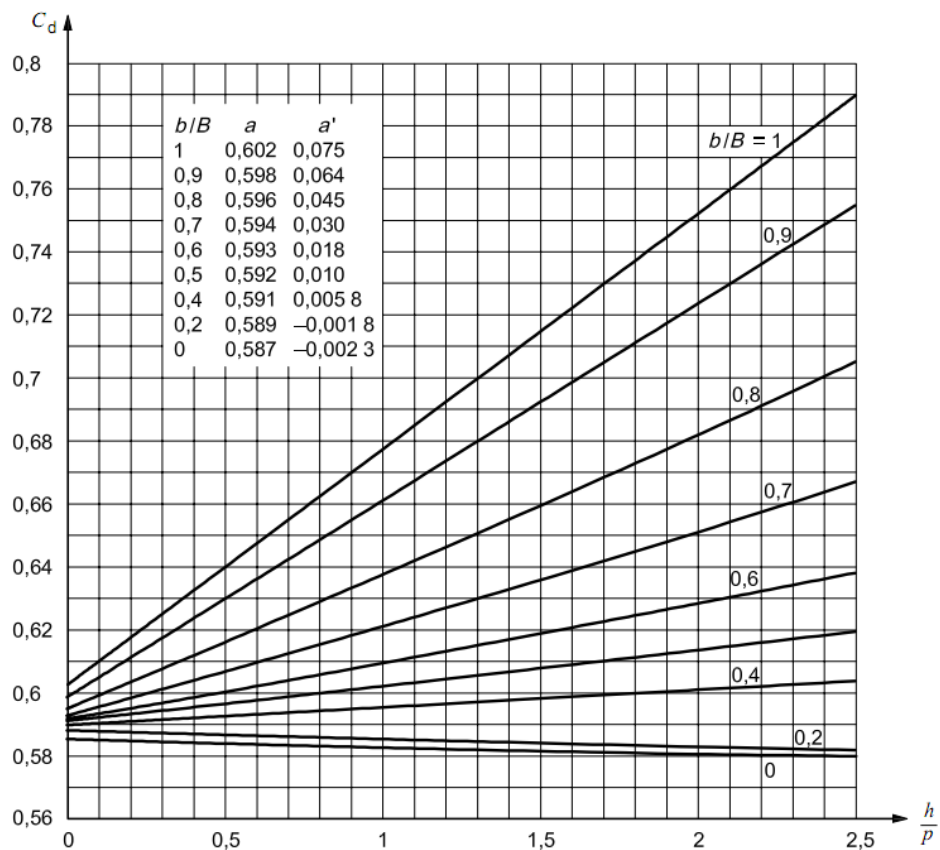
B1 Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình chữ nhật

- Hệ số xả C_d đã được xác định theo thực nghiệm, nó là hàm số của 2 biến số theo công thức thực nghiệm:

$$C_d = f\left(\frac{b}{B}, \frac{h}{p}\right) \quad (27)$$

Công thức xác định C_d theo thực nghiệm : $C_d = a \left(\frac{b}{B}\right)^a \left(\frac{h}{p}\right)^a \quad (28)$

Tùy theo giá trị b/B mà hệ số C_d xác định theo thực nghiệm được biểu diễn trong hình 5.



Hình B.1: Giá trị hệ số xả C_d theo thực nghiệm

Từ hình 5 ta có

$$\left(\frac{b}{B} = 1\right): C_d = 0,602 + 0,075 \cdot \frac{h}{p} \quad (29)$$

$$\left(\frac{b}{B} = 0,9\right): C_d = 0,598 + 0,064 \cdot \frac{h}{p} \quad (30)$$

$$\left(\frac{b}{B} = 0,8\right): C_d = 0,596 + 0,045 \cdot \frac{h}{p} \quad (31)$$

$$\left(\frac{b}{B} = 0,7\right): C_d = 0,594 + 0,030 \cdot \frac{h}{p} \quad (32)$$

$$\left(\frac{b}{B} = 0,6\right): C_d = 0,593 + 0,018 \cdot \frac{h}{p} \quad (33)$$

$$\left(\frac{b}{B} = 0,5\right): C_d = 0,592 + 0,010 \cdot \frac{h}{p} \quad (34)$$

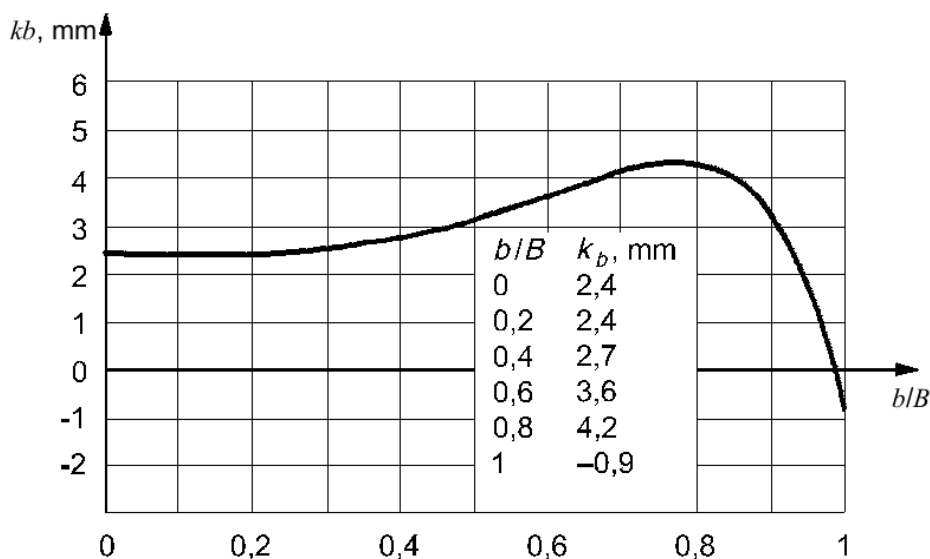
$$\left(\frac{b}{B} = 0,4\right): C_d = 0,591 + 0,0058 \cdot \frac{h}{p} \quad (35)$$

$$\left(\frac{b}{B} = 0,2\right): C_d = 0,589 - 0,0018 \cdot \frac{h}{p} \quad (36)$$

$$\left(\frac{b}{B} = 0\right): C_d = 0,587 - 0,0023 \cdot \frac{h}{p} \quad (37)$$

Các giá trị khác của b/B được tính toán từ công thức nội suy từ các công thức đã có từ (29) đến (37).

- Độ rộng và mức nước hiệu dụng của đập được xác định theo công thức (8) và (9). Trong đó k_b và k_h là các đại lượng bù cho sự kết hợp do sự tác động của độ nhớt động lực và sức căng bề mặt và nó được xác định bằng thực nghiệm. Giá trị của k_b được xác định theo thực nghiệm dựa vào hình 6. Cũng từ thực nghiệm đã xác định $k_h = 0,001$ m cho đập tràn thành mỏng.



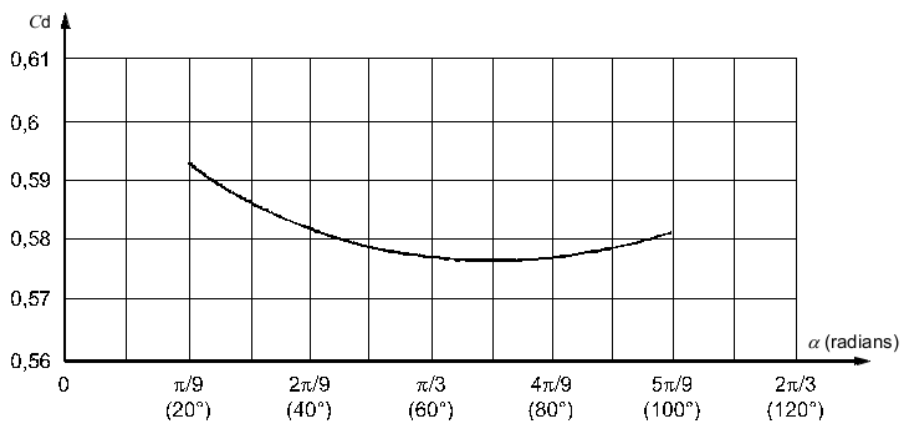
Hình B.2: Giá trị hệ số k_b theo thực nghiệm

B2 Đối với đập tràn thành mỏng, cửa tràn hình tam giác

- Hệ số xả C_d đã được xác định theo thực nghiệm, nó là hàm số của 3 biến số theo công thức thực nghiệm:

$$C_d = f\left(\frac{b}{p}, \frac{p}{B}, \alpha\right) \quad (38)$$

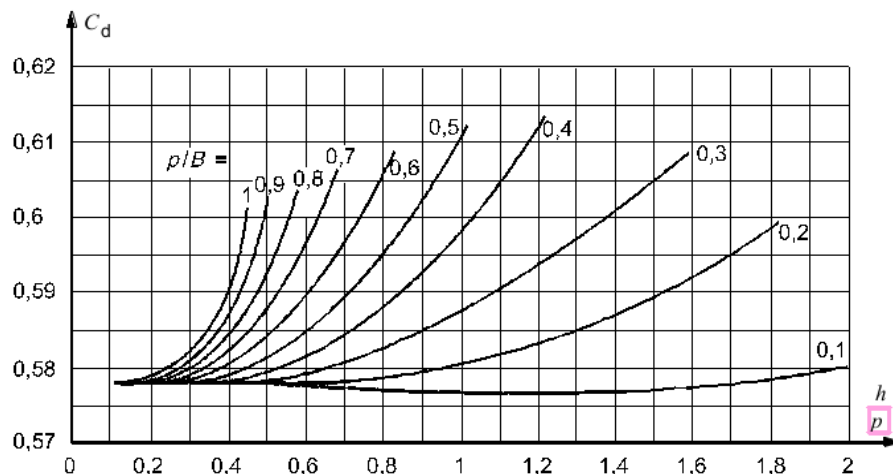
Hình 7 biểu diễn giá trị hệ số xả C_d xác định bằng thực nghiệm với góc của cửa tràn $20^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$



Hình B.3: Giá trị hệ số C_d theo góc cửa tràn α

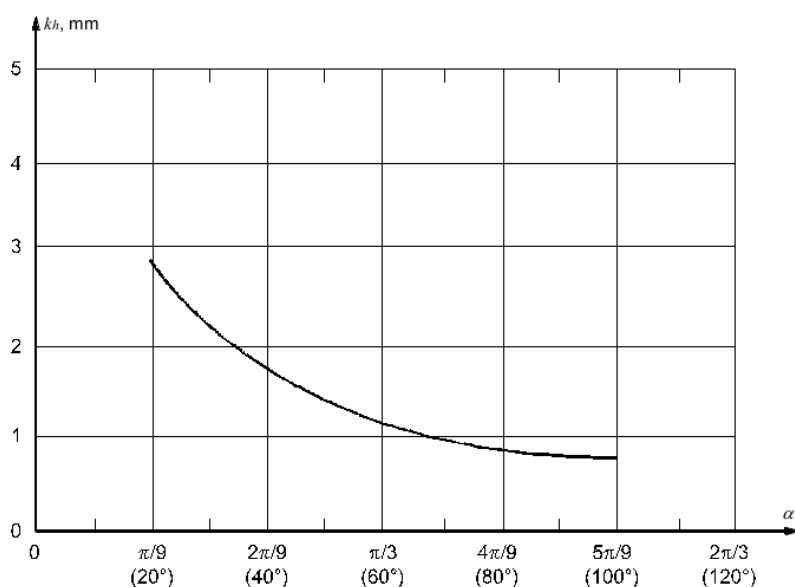
Với $\alpha = 90^\circ$ thì giá trị hệ số xả phụ thuộc vào tỷ số p/B được xác định theo thực

nghiệm được biểu diễn trong hình 8. Lúc này giá trị của hằng số $k_h = 0,00085 \text{ m}$



Hình B.4: Giá trị hệ số C_d theo tỷ số p/B với góc cửa tràn $\alpha = 90^\circ$

- Khi góc của cửa tràn là rất nhỏ so với diện tích của đoạn kênh đầu vào lúc đó giá trị của hệ số chiều cao cột nước hiệu dụng, k_h , được xác định theo thực nghiệm và được biểu diễn như hình 9.



Hình B.5: Giá trị hệ số k_h theo góc cửa tràn α

B3 Đối với máng Parshall tiêu chuẩn

Đối với máng Parshall tiêu chuẩn giá trị hệ số xả C_d thay đổi theo kích thước của máng. Giá trị hệ số C_d xác định theo thực nghiệm theo kích thước, b , của máng trong cột 3 của bảng 4.

Máng Parshall	b m	$Q = C.h_a^n$ m ³ /s	Dải của h_a		Dải của lưu lượng $Q \times 10^{-3}$ m ³ /s		Giới hạn đàn hồi δ_c	Hệ số chảy ngập δ
			min	max	min	max		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0,152	$0,381.h_a^{1.580}$	0,03	0,45	1,5	100	0,55	0,6
2	0,25	$0,561.h_a^{1.513}$	0,03	0,60	3,0	250	-	0,6
3	0,30	$0,679.h_a^{1.521}$	0,03	0,75	3,5	400	0,62	0,6
4	0,45	$1,038.h_a^{1.537}$	0,03	0,75	4,5	630	0,64	0,6
5	0,60	$1,403.h_a^{1.548}$	0,05	0,75	12,5	850	0,66	0,6
6	0,75	$1,772.h_a^{1.557}$	0,06	0,75	25,0	1100	0,67	0,6
7	0,90	$2,147.h_a^{1.565}$	0,06	0,75	30,0	1250	0,68	0,6
8	1	$2,397.h_a^{1.569}$	0,06	0,80	30,0	1500	-	0,7
9	1,2	$2,904.h_a^{1.577}$	0,06	0,80	35,0	2000	0,70	0,7
10	1,5	$3,668.h_a^{1.568}$	0,06	0,80	45,0	2500	0,72	0,7
11	1,8	$4,440.h_a^{1.592}$	0,08	0,80	80,0	3000	0,74	0,7
12	2,1	$5,222.h_a^{1.599}$	0,08	0,80	95,0	3600	0,76	0,7
13	2,4	$6,004.h_a^{1.605}$	0,08	0,80	100,0	4000	0,78	0,7

Bảng B.1: Giá trị hệ số xả C_d theo kích thước của máng Parshall tiêu chuẩn